

Anteproyecto

SomnGuard

Nombre del Aprendiz	Juan Carlos Jurado Castañeda
Identificación	1077224670
Correo electrónico	sampfz23@gmail.com

Nombre del Aprendiz	Johan Steven Rodriguez Charry
Identificación	1075794019
Correo electrónico	rodriguezcharryjohansteven@gmail.com

Nombre del Aprendiz	Brayan Alberto Perdomo
Identificación	1075235870
Correo electrónico	brayanperdomo0720@gmail.com

Nombre del Aprendiz	Cristian Javier Palma Sotto
Identificación	1141115893
Correo electrónico	cristianspalmas@gmail.com

Fecha:	1 de Dic de 2025
Programa de formación:	Análisis y desarrollo de software
No. De ficha:	3145555
Título de la propuesta:	SomnGuard

Título : SomnGuard

Resumen

El programa está especializado en el cuidado y la protección durante el transporte vial, mediante un monitoreo constante de los conductores mientras se desplazan por calles y carreteras nacionales. Incorpora detección del uso del cinturón de seguridad y vigilancia continua para evitar microsueños (somnolencia), asegurando que el usuario permanezca atento a la vía y reduzca distracciones durante la conducción.

Aparte de este mecanismo llevará un control de cómo se comportan los usuarios durante los viajes y los va a registrar en nuestra App , se mostrará en una lista y tablas resumidas de cómo se comportó durante el viaje y así mismo evitar riesgos al conducir.

Planteamiento del Problema

En las vías y carreteras nacionales se generan con frecuencia accidentes de tránsito vinculados a conductores que manejan de noche ya sea por trabajo en empresas de transporte o porque viajan largas distancias en sus autos particulares. Conducir en horarios nocturnos, con pocas horas de descanso, incrementa la fatiga y la somnolencia, lo cual reduce la atención, y aumenta significativamente el riesgo de errores al volante.

La somnolencia al conducir se asocia a entre **3 % y más del 30 %** de los accidentes viales a nivel global, dependiendo del país o estudio. Además, dormir menos de 5 horas por noche puede elevar hasta **6 veces** la probabilidad de sufrir un accidente por fatiga, comparado con quienes descansan 7–8 horas.

Por otro lado, muchos de estos siniestros se agravan porque los conductores no adoptan medidas básicas de seguridad:

- El uso del cinturón de seguridad reduce entre un **45 % y 50 %** el riesgo de muerte para quienes van en los asientos delanteros.
- Conducir usando el celular u otras fuentes de distracción incrementa considerablemente el riesgo de colisión: los conductores comparados con quienes no usan el móvil al volante tienen hasta **4 veces más probabilidad** de chocar.

La combinación de conducción nocturna, fatiga o somnolencia, distracciones (como el uso del celular) y la no utilización del cinturón de seguridad, crea un escenario que incrementa sustancialmente el riesgo de accidentes graves, lesiones o muerte.

Justificación

Los accidentes de tránsito suelen estar asociados a conductores que trabajan o viajan durante largas horas sin realizar pausas para descansar. Esta práctica incrementa el riesgo de fatiga y somnolencia, factores que disminuyen la atención y la capacidad de reacción, lo que puede ocasionar accidentes graves. A esto se suma el incumplimiento de protocolos básicos de seguridad, como el uso adecuado del cinturón de seguridad, y la distracción ocasionada por el uso del teléfono móvil mientras se conduce, lo cual aparta la vista del camino y aumenta considerablemente la probabilidad de un accidente.

Frente a esta problemática, **SomnGuard** propone una solución basada en el monitoreo inteligente del conductor mediante una cámara instalada en el vehículo. Este sistema permitirá supervisar el estado del conductor, emitir alertas en caso de distracción o somnolencia y notificar cuando no se cumplan medidas esenciales de seguridad antes de iniciar el viaje. De esta manera, se busca reducir la accidentalidad y promover una conducción más segura y responsable.

Vigilancia Tecnológica en la Conducción

En el ámbito de la seguridad vial, existen varias tecnologías y aplicaciones que se encargan de monitorear el comportamiento del conductor mientras está al volante, con el objetivo de prevenir accidentes y mejorar la seguridad en las carreteras. Algunas de estas soluciones son:

- **Sistemas de Monitoreo de Conductor (DMS) de fabricantes de vehículos:** Marcas como **Toyota**, **Tesla** y **BMW** ya implementan tecnologías avanzadas de monitoreo, como la detección de fatiga y distracción. Estos sistemas utilizan cámaras y sensores para analizar la postura del conductor, el movimiento de sus ojos y la posición de su cabeza, emitiendo alertas cuando detectan signos de somnolencia o distracción.
- **Aplicaciones móviles:** Existen aplicaciones como **Drowsy Driver Alert** y **Drive Safely**, que utilizan la cámara del teléfono para monitorear la cara y los ojos del conductor. Si detectan señales de somnolencia o el uso del móvil mientras se conduce, emiten una alarma para alertar al conductor y evitar distracciones.
- **Sistemas de telemetría para vehículos comerciales:** Plataformas como **Lytx** y **Geotab** ofrecen soluciones para empresas de transporte, que permiten monitorear el comportamiento de los conductores, detectar el uso del cinturón de seguridad, y realizar un seguimiento del comportamiento en tiempo real para mejorar la seguridad vial.

Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema de vigilancia tecnológica para la conducción, que utilice sensores y algoritmos avanzados para monitorear el comportamiento del conductor en tiempo real, con el fin de detectar signos de fatiga, distracción (por uso del celular) y verificar el uso del cinturón de seguridad. El sistema deberá emitir alertas inmediatas, como vibraciones en el volante o el asiento, para prevenir posibles accidentes y mejorar la seguridad vial.

Objetivos Específicos

1. Desarrollar un sistema de detección de fatiga del conductor: Implementar algoritmos de visión por computadora que analicen la postura, el movimiento de los ojos y la dirección de la cabeza del conductor para identificar señales de somnolencia o distracción.
2. Crear un mecanismo de alerta al conductor: Diseñar un sistema de retroalimentación **sonora** que active una alerta cuando el sistema detecte signos de fatiga o distracción. La alerta sonora podría ser una señal de aviso (como un pitido o una alarma) para captar la atención del conductor y prevenir posibles riesgos.
3. Implementar un sistema de monitoreo del uso del celular: Integrar tecnologías que detecten el uso del teléfono móvil por parte del conductor, alertando sobre el uso indebido del dispositivo mientras se conduce.
4. Verificar el uso del cinturón de seguridad: Incorporar sensores que monitorean el estado del cinturón de seguridad del conductor, emitiendo una alerta si no se detecta su uso adecuado.
5. Recolección y almacenamiento de datos en tiempo real: Desarrollar una plataforma que recopile información relevante sobre el comportamiento del conductor (como fatiga, uso del celular y cinturón de seguridad) para generar informes detallados que puedan ser utilizados para análisis posteriores.
6. Garantizar la privacidad y seguridad de los datos: Asegurar que todos los datos recopilados por el sistema sean manejados de acuerdo con las normativas de privacidad y protección de datos personales, como el GDPR, garantizando la confidencialidad y la seguridad de la información.

Recursos

Equipo de documentación

Encargados de la técnica del proyecto, incluyendo el anteproyecto, especificaciones del sistema, manuales de usuario y guías de uso. Su función es asegurar que el sistema esté correctamente documentado, facilitando su comprensión, mantenimiento y uso por parte de los usuarios y desarrolladores.

Desarrolladores de arquitectura y backend

Responsables del diseño e implementación de la arquitectura del sistema y la lógica del servidor. Sus funciones incluyen la creación de servicios web, la gestión de la base de datos, la implementación de mecanismo de autenticación y seguridad, así como la integración de los datos provenientes del dispositivo de monitoreo del conductor.

Desarrolladores de frontend y UI/UX

Encargados del diseño de la interfaz de usuario (UI) y la experiencia de usuario (UX), así como del desarrollo de las aplicaciones cliente. Su labor consiste en crear interfaces intuitivas y accesibles que permitan visualizar alertas, reportes y estadísticas de comportamiento del conductor, tanto en la aplicación móvil como en la plataforma web.

Recursos Técnicos

Dispositivo de monitoreo (hardware)

- **Sistema operativo:** Linux (Raspberry Pi OS)
- **Lenguaje de programación:** Python
- **Función principal:** Captura y procesamiento de imágenes y datos del conductor para la detección de somnolencia, distracciones y validación del uso del cinturón de seguridad, enviando la información procesada al backend.

Backend del sistema

- **Framework:** Spring Boot (Java)
- **ORM:** Spring Data JPA / Hibernate
- **Base de datos:** PostgreSQL
- **Migraciones de base de datos:** Liquibase
- **Seguridad:** Autenticación y autorización mediante JWT (JSON Web Tokens)
- **Contenerización:** Docker, para facilitar la portabilidad del sistema y escalabilidad

Aplicaciones cliente

- **Aplicación móvil**
 - React Native, para el desarrollo de una aplicación multiplataforma (Android e iOS) que permita al usuario visualizar alertas, consultar reportes de conducción y revisar su historial de comportamiento.
- **Aplicación Web**
 - React (Web), para el acceso a reportes detallados, estadísticas y administración del sistema desde un navegador web.

Resultados Esperados

1. Impacto en la Seguridad Vial

Beneficios:

- **Reducción de accidentes y siniestros viales:** El sistema de detección de fatiga, distracción y monitoreo del uso del cinturón de seguridad contribuirá directamente a la disminución de accidentes causados por estos factores. Las alertas tempranas permitirán que los conductores tomen medidas preventivas (como descansar o evitar el uso del celular).
- **Mayor prevención de accidentes en empresas de transporte:** En el caso de flotas comerciales, el sistema ayudará a reducir los costos asociados a accidentes de tráfico y tiempos muertos, mejorando la productividad de las empresas.

Impacto:

- **Protección de vidas:** La principal consecuencia de la implementación de este sistema será la disminución en la tasa de accidentes de tráfico, protegiendo vidas humanas y evitando lesiones graves.

2. Mejora de los Hábitos de Conducción

Beneficios:

- **Conciencia de seguridad:** Los conductores serán más conscientes de su comportamiento al volante, especialmente en cuanto a fatiga y distracciones. Al recibir alertas y evaluaciones de su desempeño, aprenderán a ajustar su conducción, lo que llevará a una conducción más segura.
- **Comportamientos de conducción más responsables:** La integración de alertas sobre el uso del cinturón de seguridad y la distracción por el uso del celular contribuirá a que los conductores adopten hábitos más responsables al volante.

Impacto:

- **Cambio cultural:** A largo plazo, se espera que el uso del sistema promueva una cultura de conducción más responsable, donde los conductores tomen decisiones más informadas y seguras durante sus viajes.

3.Fortalecimiento de la Educación Vial**Beneficios:**

- **Sensibilización sobre la conducción segura:**
El sistema permitirá que los conductores tomen conciencia de los riesgos asociados a la fatiga, las distracciones y el incumplimiento de medidas básicas de seguridad, al recibir alertas y reportes basados en situaciones reales de conducción.
- **Aprendizaje a partir de la experiencia real:**
A través del análisis del comportamiento del conductor y el registro histórico de eventos, los usuarios podrán comprender el impacto de sus decisiones al volante, reforzando conocimientos clave de seguridad vial mediante la experiencia práctica y no solo desde un enfoque teórico.

Impacto:

- **Mayor responsabilidad individual en la vía:**
El uso continuo del sistema contribuirá a que los conductores adopten una actitud más responsable y preventiva durante la conducción, fortaleciendo una cultura de seguridad vial basada en la autoevaluación y la mejora continua.

Consideraciones éticas y legales

Consideraciones Éticas:

Consentimiento informado: Los usuarios deben ser plenamente informados sobre qué datos serán recopilados, cómo serán utilizados, y quién tendrá acceso a ellos. Esto incluye datos sensibles como el comportamiento de conducción, el uso de dispositivos móviles, o el monitoreo de la fatiga.

Derecho a la privacidad: Los usuarios tienen el derecho a controlar su información personal. El sistema debe asegurar que se respete la privacidad de los conductores y que sus datos no sean utilizados para fines no autorizados.

Transparencia en el manejo de datos: El sistema debe ser transparente en cuanto a la forma en que procesa los datos, y los usuarios deben tener acceso a un informe claro sobre la información que se recoge y cómo se utiliza.

Consideraciones Legales:

Cumplimiento de normativas de privacidad: El sistema deberá cumplir con las normativas vigentes en materia de protección de datos personales, tanto a nivel nacional como internacional. En el contexto colombiano, se regirá por la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, garantizando el adecuado tratamiento de los datos personales. Adicionalmente, se tendrán como referencia estándares internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea y otras normativas similares, con el fin de adoptar buenas prácticas en seguridad y privacidad. Estas regulaciones exigen la obtención del consentimiento informado y explícito de los usuarios antes de la recolección, procesamiento y almacenamiento de su información, asegurando su uso responsable y transparente.

Almacenamiento y manejo de datos: Los datos personales deben almacenarse de forma segura, utilizando técnicas como la encriptación. El sistema debe asegurarse de que los datos no sean accesibles a personas no autorizadas.

Retención de datos: El sistema debe establecer políticas claras sobre cuánto tiempo se almacenarán los datos y cómo serán eliminados una vez que ya no sean necesarios, de acuerdo con las normativas legales vigentes.

Bibliografía

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2023). *Road traffic injuries*. Organización Mundial de la Salud.

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries>

European Commission. (s.f.). *Fatigue and crash risk*. European Road Safety Observatory.

https://road-safety.transport.ec.europa.eu/european-road-safety-observatory/statistics-and-analysis-archive/fatigue/fatigue-and-crash-risk_en

ScienceDirect. (2017). *Driver fatigue and road accidents*.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1369847817306290>

ScienceDirect. (2025). *Seat belt use and reduction of fatal injury risk*.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772586325000358>

Fundación Aleatica. (2023). *Road safety report*.

<https://www.fundacionaleatica.org/en/press-releases/report-road-safety-2023/>

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2016). *Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)*.

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>